

LLM AUXILIADORA: Gemini

1. Análise de Fadiga: Filtragem de Picos de Tensão

Na engenharia de materiais, é comum coletar dados de sensores de deformação (*strain gauges*). Para calcular a vida útil de um componente, muitas vezes precisamos ignorar "ruídos" de baixa intensidade e focar apenas nos picos de tensão que realmente contribuem para a fadiga.

O Problema:

Escreva um algoritmo que receba uma lista de valores de tensão mecânica (em MPa) coletados ao longo do tempo. O programa deve:

1. Calcular a **média aritmética** de todos os valores da lista.
2. Criar uma **nova lista** contendo apenas os valores que sejam superiores a uma "Tensão de Corte" (σ_{corte}).
3. Determinar o **valor máximo** e o **valor mínimo** dentro dessa nova lista filtrada.

Exemplo de Entrada:

- Lista: [120, 45, 150, 30, 180, 200, 55, 210]
- Tensão de Corte: 100

Saída Esperada:

- Média total: 111.25 MPa
- Lista filtrada: [120, 150, 180, 200, 210]
- Máximo filtrado: 210 MPa | Mínimo filtrado: 120 MPa

2. Balanceamento Térmico: Comparação de Sensores

Em um trocador de calor, múltiplos sensores de temperatura são instalados para garantir que o fluido não ultrapasse limites críticos. Divergências grandes entre sensores próximos podem indicar falha de leitura ou obstrução no fluxo.

O Problema:

Considere duas listas de mesmo tamanho, representando as leituras de temperatura (°C) de dois conjuntos de sensores (Lado A e Lado B) em diferentes pontos de uma tubulação.

O programa deve:

1. Comparar os elementos de mesmo índice das duas listas.
2. Gerar uma terceira lista chamada **divergencias** que armazena a **diferença absoluta** entre o Sensor A e o Sensor B em cada ponto.
3. Identificar e exibir em quais índices a diferença foi superior a **5°C** (limite de tolerância).
4. Calcular a **porcentagem de pontos** que estão dentro da tolerância permitida.

Exemplo de Entrada:

- Sensor A: [40.5, 42.0, 45.8, 50.0]
- Sensor B: [41.0, 35.5, 46.0, 58.2]

Saída Esperada:

- Lista de divergências: [0.5, 6.5, 0.2, 8.2]
- Alertas de falha nos índices: 1 e 3.
- Status: 50% dos pontos estão dentro da tolerância.

Dicas de Implementação:

- Para o Problema 1, utilize um laço `for` ou a função `filter` (se estiver usando Python).
- Para o Problema 2, utilize um laço que percorra os índices (ex: `range(len(lista))`) para conseguir acessar ambas as listas simultaneamente.
- Lembre-se que a diferença absoluta pode ser obtida com a função `abs()`.